



Cebir ve Örüntü · ÖRÜNTÜ, YAPI VE CEBİRSEL DÜŞÜNME

1. Örüntüyü Sezen: Temeller

0-2 yaş

Düzyey 1/11

Bu düzeyde çocuk: Örüntüyü örtük ve sezgisel olarak fark eder ve kullanır; örneğin hareket etkinliklerinde ya da sözcük ve eylemleri yineleyen tekerlemelerde. Tekrarlayan örüntülere, onları açıkça ya da doğru biçimde tanımadan dikkat edebilir; çoğu zaman renk gibi tek tek niteliklere odaklanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir tef ritmine ya da "tak-tuk, tak-tuk" gibi düzenli bir sese bedeniyle uyum sağlar: tekrara doğru sallanır, alkış-alkış-dur dizisine eşlik eder. Henüz "örüntü" diyemez ama düzenliliği örtük olarak sezer; tanıdık dizinin "sıradaki" adımından önce gülümseyip hazırlanır, düzen bozulunca duraksar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, örüntünün dile dökülmemiş ilk sezgisidir: çocuk kuralı göremez ama düzenliliği "hisseder". Amaç saymak ya da kopyalamak değil, ritim ve tekrarın keyfini yaşatmaktır. Tekerlemeler, el-çırpma kalıpları ve "kırmızı-mavi, kırmızı-mavi" gibi sesli diziler bu çekirdeği besler. Sonraki tüm örüntü ve cebirsel düşünme bu örtük düzen sezgisine yaslanır; bu yüzden "henüz matematik değil" diye geçiştirmeyin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- renkli DokunSay pulları (iki renk)
- ritim için bir tef/kutu ya da el-çırpma

ADIMLAR

- İki renk pulu "kırmızı-mavi, kırmızı-mavi" diye sesli söyleyerek yan yana dizin.
- Aynı ritmi elle çırpın: "güçlü-yumuşak, güçlü-yumuşak" — çocuğun katılmasını bekleyin.
- Çocuk bedeniyle/sesle ritme uyarsa coşkuyla onaylayın.
- Düzeni bilerek bozun ("kırmızı-kırmızı?") ve tepkisini (duraksama, bakış) gözleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Tekrarlayan bir ritme/diziye sesle ya da hareketle uyum sağlar, düzen bozulunca tepki verir

KOLAYLAŞTIR

Tek bir kısa, abartılı ritme sadık kalın; bedensel eşlik yeter.

ZORLAŞTIR

İki renkli pul dizisini gösterip "sıradaki hangi renk?" diye sezdirmeye çalışın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



2. Örüntüyü Fark Eden

2-3 yaş

Düzy 2/11

Bu düzeyde çocuk: Basit bir örüntüyü (genellikle ABABAB) henüz adlandıramasa ya da betimleyemese bile örüntü olarak tanıır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa ABAB diye dizilmiş renkli pulları gösterip "Burada bir örüntü var mı?" dediğinizde "evet" der ya da "bak, hep böyle gidiyor!" diyerek tekrarı parmağıyla gösterir. Düzenli (örüntülü) bir diziyle yanındaki rastgele yığını ayırt eder: "bu güzel sıralı, bu karışık".

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, örüntünün VARLIĞINI fark etmektir — henüz tamamlamak ya da kopyalamak değil. Çocuk "bir şey tekrar ediyor" diye sezer; bu, örüntü düşüncesinin ilk bilinçli adımıdır. Düzenli ile düzensiz dizileri yan yana koyup "hangisinde tekrar var?" diye sordurun. "Örüntü" sözcüğünü bol bol kullanın ki kavram bir ada kavuşsun; çocuğun düzeni kendi sözcükleriyle ("hep sıralı", "kırmızı mavi kırmızı") ifade etmesi bu düzeyin işaretidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- renkli DokunSay pulları (iki renk)
- örüntü şeridi (dizmek için uzun bir oluk/zemin)

ADIMLAR

- Bir şeride ABAB (ör. sarı-mor, sarı-mor) dizin: "Burada bir örüntü var mı?"
- Yanına rastgele bir yığın koyun: "Peki burada? Hangisi tekrar ediyor?"
- Çocuk örüntülü olanı seçip tekrarı gösterirse "evet, sarı-mor tekrar ediyor" deyin.
- Sesli örüntü ekleyin (çırp-vur, çırp-vur): "bunda da örüntü var mı?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Düzenli bir dizide örüntünün varlığını tanıır ve onu rastgele bir diziden ayırırsa

KOLAYLAŞTIR

İki renk arasındaki karşıtlığı belirginleştirin; örüntüyü uzun tutun.

ZORLAŞTIR

ABC (üç renk) örüntüsü gösterip "bunda da tekrar var mı?" diye yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Cebir ve Örüntü · ÖRÜNTÜ, YAPI VE CEBİRSEL DÜŞÜNME

3. AB Örüntüsü Kuran

3-4 yaş

Düzy 3/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Tekrarlayan ABAB örüntülerini tanır, betimler ve kurar. Bu, çoğu çocuğun genellikle şu sırayla öğrendiği (göreve göre değişebilen) becerileri içerir. AB örüntüsünü tamamlar: ABAB örüntüsündeki eksik ögeyi yerleştirir. AB'yi kopyalar: ABABAB örüntüsünü kopyalar (önce model örüntünün hemen yanında çalışması gerekebilir; sonunda aynı örüntüyü modelden uzakta ya da model gözden uzakken de kurar). AB'yi devam ettirir: Örüntünün sonuna birden çok birim ekleyerek AB örüntülerini sürdürür; örüntü tam bir birimle bitiyorsa bu daha kolaydır, ancak zamanla yarım birimle bitenleri de sürdürmeyi öğrenir. Çocukların örüntülerini AB diliyle ve betimleyici terimlerle yeniden seslendirerek her örüntünün çekirdek birimini anlamalarını destekleyin: "Kırmızı-mavi, kırmızı-mavi, kırmızı-mavi bir örüntü yaptın. Buna AB-AB-AB örüntüsü de diyebiliriz!"

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir AB örüntüsüyle üç işi de yapar: (1) AB_AB'de boşluğa doğru pulu koyar; (2) verilen örüntünün "aynısını" yanına/altına birebir kopyalar (sarı-mor-sarı-mor); (3) sona birim ekleyerek diziyi iki adım uzatır. Henüz oturmamışsa doğru renkleri kullanır ama SIRAYI bozar (sarı-sarı-mor) ya da yalnız renkleri eşleştirip dizilişi göz ardı eder.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, örüntü becerisinin çekirdek düzeyidir; tanıma artık ÜRETMEYE dönüşür: tamamlama, kopyalama (önce modelin yanında, sonra uzağında/bellekten) ve devam ettirme tek bir AB kuralının üç yüzüdür. "Doğru renk ama yanlış sıra" en sık yanılgıdır — çocuk örüntünün özünün renkte değil DİZİLİŞTE olduğunu kaçıır. Bu sıralı düzeni bellekte tutup yeniden üretme güçlüğü, matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) açısından dikkat edilesi erken bir işarettir; çünkü sonraki cebirsel örüntü düşüncesinin önkoşuludur. Kopyalarken modeli çocuğun sırasının tam ÜSTÜNE hizalayın ki her ögeyi birebir eşleştirip sırayı görsel denetlesin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- renkli DokunSay pulları (iki renk, çift takım)
- örüntü şeridi (model + kopya için iki sıra)
- boşluk için bir yer-tutucu işaret

ADIMLAR

1. AB_AB kurup "Buraya ne gelmeli?" diye eksik ögeyi tamamlatın; "neden o renk?" diye gerekçe isteyin.
2. Üst sıraya AB-AB-AB modeli kurun: "Aynısını alt sıraya, her ögeyi modelin tam altına gelecek şekilde yap."
3. Sırayı bozarsa durdurup "modelde buradan sonra hangi renk var?" diye eşleştirin; bitince üst-alt sıraları parmakla yan yana okuyup "aynı mı?" deyin.
4. Modeli kaldırıp "sona iki tane daha ekle" diyerek bellekten devam ettirtin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: AB örüntüsünde eksik ögeyi tamamlar, örüntüyü renk VE sırayı koruyarak kopyalar ve sona birim ekleyerek devam ettirir

KOLAYLAŞTIR

Daha kısa model (AB-AB); boşluğu hep dizinin SONUNA koyun; modeli kopyanın hemen üstüne hizalayıp ilk çifti birlikte koyun.

ZORLAŞTIR

Modeli gizleyip bellekten kopyalatın; boşluğu başa/ortaya alın ya da "onuncu öge hangi renk?" diye ileri sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



4. Çeşitli Örüntüler Kuran (AAB, ABC)

4-5 yaş

Düzy 4/11

Bu düzeyde çocuk: AB'nin yanı sıra AAB, ABC ve AABC gibi çekirdek birimleri olan tekrarlayan örüntüleri tanıır, betimler ve kurar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk artık iki ögeli AB'nin ötesine geçer: AAB, ABC, AABC gibi farklı çekirdek birimli örüntüleri tanıır, betimler ve doğru kurar/devam ettirir. "Kırmızı-kırmızı-mavi, kırmızı-kırmızı-mavi..." (AAB) verildiğinde birimi bozmadan sürdürür; üç renkli ABC birimini de karıştırmadan ilerletir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzey, örüntü biriminin yalnızca iki ögeden ibaret olmadığını öğretir — çekirdek birim AAB, ABC, AABC olabilir. Bu, "birim" kavramına köprüdür ve bir sonraki düzeyde birimi açıkça soyutlamanın zeminini hazırlar. Sık yanlış, daha zengin birimi AB'ye indirgemektir (AAB'yi "kırmızı-mavi" sanmak). Çocuk devam ettirirken "tekrar eden parça ne, neden o renk?" diye birimi sesli vurgulatin ("A-A-B, A-A-B..."); takılırsa birimi ritimle söyletin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- renkli DokunSay pulları (iki-üç renk)
- örüntü şeridi
- ritim için el-çırpma/ses

ADIMLAR

1. AAB örüntüsü kurup "Devam ettir" deyin; çocuk en az iki birim daha eklesin.
2. "Tekrar eden parça hangisi, az önce eklediğin neden o rengi?" diye birimi söyletin.
3. ABC örüntüsüne geçin: üç renkli birimi bozmadan uzattırın; sonra AABC'yi deneyin.
4. Aynı örüntüyü sese çevirip (çırp-çırp-vur) ritimle sürdürtün.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: AAB / ABC / AABC gibi farklı çekirdek birimli bir örüntüyü, birimi koruyarak en az iki kez doğru sürdürürse

KOLAYLAŞTIR

Önce tanıdık AB'yi uzattırın; sonra AAB'ye geçip birimi sesli vurgulayın.

ZORLAŞTIR

ABCC / AABC gibi karışık birimler ya da "on ikinci öge hangi renk?" diye ileri sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · ABMATO · ADIM programı



5. Örüntüyü Aktaran ve Birimini Bulan

4-5 yaş

Düzy 5/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Örüntüleri yeni ortamlara aktarır ya da yeni malzemelerle kurar; yani örüntüyü soyutlar ve genelleştirir. Tekrarlayan bir örüntünün en küçük çekirdek birimini belirler (çoğu araştırma bunun daha geç geliştiğini gösterir). İşlevsel düşünme durumlarında veri kümelerindeki matematiksel ilişkileri henüz görmez (işlevsel düşünme 1. düzey).

NASIL GÖRÜNÜR

ABB-ABB örüntüsünü gösterip "Tekrar eden en küçük parça hangisi?" dediğinizde çocuk birimi (ABB) işaretler — tüm diziyi değil, çekirdeği. Sonra küplerle kurulu kırmızı-mavi örüntüsünü "alkış-tık" dizisine ÇEVİRİR: aynı yapıyı bambaşka bir malzemeye taşır. Henüz oturmamışsa rastgele bir parça gösterir ya da çeviride yapıyı kaybeder.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyin iki belirleyici işi var: örüntünün BİRİMİNİ (tekrar eden en küçük çekirdek) soyutlayıp tanımak ve aynı yapıyı yeni bir ortama (renkten harekete, sestten şekle) ÇEVİRMEK. Bu, cebirsel düşünmenin tohumudur: çocuk artık yüzeydeki renklere değil, altta yatan SOYUT YAPIYA bakar — "ABB", içeriği ne olursa olsun bir kuraldır. Birimi bulamama ya da çeviride yapıyı dağıtma, matematik öğrenme güçlüğü açısından anlamlı bir işaret olabilir; çünkü genellenebilir kurala dayalı cebir tam da bu beceriye yaslanır. Çocuğa birimi parmağıyla çevreletip "işte tekrar eden parça" dedirtin; sonra en az iki kanala çevirtip "yapısı aynı mı?" diye karşılaştırtın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- renkli DokunSay pulları (iki-üç renk)
- örüntü şeridi
- çeviri kanalları: alkış/zıplama (hareket), tef (ses), şekil kartları

ADIMLAR

1. ABB-ABB örüntüsü kurun: "Tekrar eden en küçük parça hangisi?" — birimi (ABB) çevreletin, "kaç kez tekrar etmiş?" diye diziden ayırttırın.
2. Küp/pul örüntüsünü hareketle çevirtin: alkış-tık-tık; sonra sesle: vur-sus-sus.
3. İki çeviriyi yan yana koyup "yapısı aynı mı, neden?" diye soyut kurala (ABB) bağlatın.
4. Tersine çevirin: bir ritim dizisi verin, çocuk onu pullarla kursun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Tekrar eden en küçük birimi (ör. ABB) tanır ve aynı yapıyı en az bir başka kalıba (hareket/ses/şekil) doğru çevirirse

KOLAYLAŞTIR

Önce tanıdık AB biriminde çalışın; birimi siz çevreleyip yalnız çeviriyi yaptırın.

ZORLAŞTIR

AAB / ABC birimleri; çocuk birimi söyleyip üç kanala (renk->hareket->ses->şekil) zincirleme çevirsin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



6. Sayı Örüntüsü Kuran

5–7 yaş

Düzyey 6/11

Bu düzeyde çocuk: Bir örüntüyü sayısal olarak betimler; bir dizinin geometrik ve sayısal gösterimleri arasında çeviri yapar. İşlevsel düşünmede bir T-tablosunu tek tek durumların bir dizisi olarak kurar ve algılar (2. düzey).

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "2, 4, 6, 8..." gibi bir diziyi SAYISAL olarak betimler: "ikişer artıyor" der ve sürdürür. Renkli ögeler yerine artık sayılar örüntü oluşturur; bir dizinin geometrik temsiliyle (pullar/sıçramalar) sayısal temsili (sayılar) arasında çeviri yapar — işlevsel düşünmenin başlangıcı.

ÖĞRETMEN NOTU

Örüntü düşüncesi burada renk/şekilden SAYIYA taşınır; somut örüntü sayısal örüntüye dönüşür. Önemli kazanım, çocuğun diziyi yalnız sürdürmesi değil, geometrik ve sayısal temsiller arasında gidip gelmesidir: 2'şer dizilmiş pul grupları $\leftrightarrow$ "2, 4, 6" $\leftrightarrow$ sayı doğrusunda eşit sıçramalar. Sayı doğrusunda artışı görünür kılın. Çocuk "ikişer artıyor" diye düzenli değişimi adlandırabiliyorsa bu, bir sonraki düzeyin ("=" denkliği ve işlem örüntüleri) hazırlığıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (sayısal dizi/gruplar için)
- sayı kartları (1–20)
- sayı doğrusu şeridi (0–20)

ADIMLAR

- Sayı kartlarıyla 2, 4, 6, 8 dizin: "Bu örüntüyü nasıl betimlersin? Sıradaki sayı?"
- Aynı diziyi pul gruplarıyla kurdurun (2'şer): geometrik temsille sayısal temsili eşleştirin.
- 5, 10, 15 ve 1, 2, 3, 4 gibi farklı dizilerle uzattırın.
- Sayı doğrusunda eşit sıçramalarla diziyi izlettirip "her sıçrama kaç?" diye sordurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir sayısal örüntüyü sözle betimleyip (ör. "ikişer artıyor") en az iki adım sürdürür ve geometrik–sayısal temsil arasında çeviri yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Birer artan dizilerle (1,2,3,4) ve sayı doğrusu desteğiyle başlayın.

ZORLAŞTIR

İkişer/beşer/onar artan diziler ya da bir sayıdan başlatıp "ondan sonra?" diye sürdürtün.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Bar · GalakSay



7. İşlem Örüntülerini Fark Eden

5–7 yaş

Düzy 7/11

Bu düzeyde çocuk: Algısal ya da öğretimsel destekle aritmetik örüntüleri tanır ve kullanır; çoğu zaman önce sıfırın özelliklerini içerenleri. $3 + 4 = 7$ biçiminde olmayan sayı cümlelerini de (örn. $7 = 3 + 4$, hatta $3 + 4 = 2 + 5$) kabul eder. Bu, eşittir işaretini “yanıt” olarak görmekten, eşit sayıları bildiren bir denklik olarak görmeye geçiştir. İşlevsel düşünmede, iki ayrı genel kurala göre iki küme (örn. T-tablosunda) kurar (3. düzey).

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa “ $7 = 3 + 4$ yazılabilir mi?” dediğinizde “evet” der; “ $3 + 4 = 2 + 5$ doğru mu?” sorusunu kabul eder — “=” işaretinin “yanıtı buraya yaz” değil, İKİ TARAFIN EŞİT olduğunu bildirdiğini anlar. “ $5 + 0$ kaç?” gibi sıfırlı işlemleri tek tek saymadan kuralla yanıtlar (“sıfır eklenince değişmez”).

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyin kalbi, eşittir işaretinin DENKLİK anlamıdır ve yaygın bir yanılgıyı kırar: çocukların çoğu “=” işaretini “sonucu yaz” komutu sanır (yalnız “ $3+4=\square$ ” kalıbını kabul eder). Oysa “ $7=3+4$ ” ve “ $3+4=2+5$ ” de geçerlidir — iki taraf dengededir. Bunu somutlaştırmak için “=”yi bir TERAZİ/denge olarak resmedin: iki tepsi eşit ağırlıktaysa denktir. Ayrıca sıfırın özelliğini ($a+0=a$) bir kural olarak fark ettirin. Bu denge anlayışı, ileride bilinmeyenli ve değişkenli eşitliklerin (sonraki düzeyler) tüm temelidir; eksik kalırsa cebirde köklü güçlük doğurur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- “=” için denge/terazi imgesi ya da iki tepsi
- sayı cümlesi kartları ($7=3+4$, $3+4=2+5$, $5+0$)

ADIMLAR

- Bir tepsiye 7 pul, ötekine $3+4$ pul koyun: “İki taraf eşit mi? Öyleyse $7 = 3 + 4$ yazabilir miyiz?”
- “ $3 + 4 = 2 + 5$ doğru mu?” diye iki tarafı pullarla kurup dengeyi gösterin.
- “=”yi terazi olarak konuşun: “eşitse denge bozulmaz; bu bir yanıt kutusu değil”.
- Sıfırı yoklayın: “ $5 + 0$, $0 + 6$ — saymadan, kuralla söyle.”

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Standart-dışı sayı cümlelerini ($7=3+4$; $3+4=2+5$) DENKLİK olarak kabul eder ve sıfırın özelliğini kuralla kullanırsa

KOLAYLAŞTIR

Küçük sayılarla ve iki tepsiyle başlayın; önce “ $4=4$ ”, “ $4=1+3$ ” gibi tek adımlı denklikler.

ZORLAŞTIR

“ $6+2 = 5+3$ mü?”, “ $8 = 9-1$ mi?” gibi karışık denklikler ya da “hangi cümleler doğru?” diye eleme yaptırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



8. İlişkisel Düşünen (+/-)

6-7 yaş

Düzyey 8/11

Bu düzeyde çocuk: Toplama ve çıkarma içeren örüntüleri tanır ve kullanır; eşitliği anladığı için bir sayı cümlesinin iki tarafını hesaplama yapmadan, akıl yürüterek karşılaştırabilir. İşlevsel düşünmede iki veri kümesi arasında yalnızca belirli durumlar için işlevsel ilişkiler kurar. Sayıları göstermek için harf kullanabilir; ancak harfler yalnızca nesneleri ya da sabit değerleri temsil eder.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa "43 + 18 = 18 + 43 doğru mu?" diye sorduğunuzda, ikisini de ayrı ayrı toplamadan "doğru — yerler değişti, toplam değişmez" der. Bir sayı cümlesinin iki tarafını HESAPLAMADAN, aralarındaki ilişkiye bakarak karşılaştırır; basit durumlar için işlevsel ilişkiler kurabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, ilişkisel düşünmenin başlangıcıdır: çocuk sayıları tek tek işlemeyen aralarındaki İLİŞKİYE bakar — toplamada değişme özelliği ($a+b = b+a$), eşitliğin denge anlamı. Bir önceki düzeydeki "=" denkliği burada akıl yürütmeye dönüşür: "yeniden hesaplamadan nereden biliyorsun?" sorusu kritiktir; gerekçe ("sadece sıra değişti") asıl kazanımdır, doğru/yanlış değil. Büyük sayılar ($43+18$) bilerek seçilir ki çocuk hesaplama yoluna sapmasın, ilişkiyi kullansın. "5+3" ile "3+5"i iki renk pul grubu olarak dizip "toplam değişti mi?" diye somutlayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- denge/terazi imgesi ya da iki tepsi
- işlem kartları (büyük sayılı çiftler dâhil)

ADIMLAR

- "43 + 18 ile 18 + 43 aynı mı? Saymadan, neden?" diye sorun; gerekçeyi onaylayın.
- Küçük çiftle somutlayın: bir tepsiye 5+3, ötekine 3+5 pul; "toplam değişti mi?"
- "7 - 2 ile 2 - 7 aynı mı?" diye çıkarmanın değişmediğini (simetrik olmadığını) yoklayın.
- "6 + 5 = 6 + 4 + 1 mi?" gibi bir tarafı parçalayıp dengeyi koruyan ilişkiler gösterin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Toplamanın değişme özelliğini ($a+b=b+a$) yeniden hesaplamadan, gerekçesiyle kavrar ve iki tarafı ilişkiye bakarak karşılaştırırsa

KOLAYLAŞTIR

Küçük sayılarla ($2+1$ / $1+2$) ve iki renk pul grubuyla somutlaştırın.

ZORLAŞTIR

"3+4 = 2+5 mi?" gibi farklı sayılarla denge ya da "38+17 = 37+18 mi?" gibi parçalama yaptırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



9. Sembollerle İlişkisel Düşünen (+/-)

6-7 yaş

Düzyey 9/11

Bu düzeyde çocuk: Toplama ve çıkarma ile eşitlik anlayışını içeren örüntüleri tanır ve kullanır. Miktarlar $a + b = b + a$ gibi değişkenlerle gösterildiğinde bile bir sayı cümlesinin iki tarafını akıl yürüterek karşılaştırabilir. İşlevsel düşünmede iki veri kümesi arasındaki ilişkiyi genelleştirir: önce yalnızca fark ederek, sonra nicel bir ilişki olarak (5. ve 6. düzey). Bilinmeyen sayılar için harf kullanır; bu ilk cebirsel kavrayıştır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa "a + b = b + a her sayı için doğru mu?" dediğinizde "evet, hangi sayıları koyarsan koy" der — harfin BELİRLİ bir sayı değil, "herhangi bir sayı" anlamına geldiğini kavrar. İlişkiyi tek bir örnekle değil, genel olarak ifade eder; bilinmeyen için harf kullanır.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada ilişkisel düşünme SEMBOLİK/GENEL düzyeye taşınır: bir önceki düzeyde " $43+18=18+43$ " tek bir durumdu; şimdi çocuk bunun TÜM sayılar için geçerli olduğunu " $a+b=b+a$ " ile genelleştirir. Harf, cebirdeki değişkenin doğrudan habercisidir — "yerine herhangi bir sayı konabilir". Sık güçlük, harfi tek bir gizli sayı ("a hep 5'tir") sanmaktır; oysa harf bir değişkendir. "a yerine ne koyarsak koyalım eşitlik bozuluyor mu?" diye birkaç sayıyı deneterek genelliği yaşatın. Bu, kuralı tek örnekten genele taşıma — matematiksel genelleme — alışkanlığını kurar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- harf kartları (a, b)
- boşluk/harf içeren eşitlik kartları ($a+b=b+a$, $a+0=a$)

ADIMLAR

- "a + b = b + a" kartını gösterip "a yerine 5, b yerine 2 koyalım — doğru mu?" diye deneyin.
- Farklı sayılar koydurun ($a=10, b=3$; $a=7, b=7$): "hep doğru mu? Demek ki HER sayı için."
- "a hep aynı sayı mı?" yanlgısını yoklayın: "hayır, a herhangi bir sayı olabilir".
- "a + 0 = a", "a - a = 0" gibi genel kuralları sayılarla sınatıp genelleştirtin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir toplama ilişkisini değişkenlerle genelleştirir ($a+b=b+a$) ve harfin "herhangi bir sayı" anlamını kavrar.

KOLAYLAŞTIR

Önce tek harfle ($a+0=a$) ve somut sayı denemeleriyle; harfi "gizli kutu" benzetmesiyle açıklayın.

ZORLAŞTIR

" $(a+b)+c = a+(b+c)$ doğru mu?" gibi birleşme ya da " $a-b = b-a$ mı?" diye karşı-örnekle sınatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



10. Çarpmayla İlişkisel Düşünen

6–8 yaş

Düzyer 10/11

Bu düzeyde çocuk: Çarpmayı tekrarlı toplama olarak içeren örüntüleri tanır ve kullanır; çarpım bilgisini parçalara ayırmak için dağılma özelliğinden yararlanır. İşlevsel düşünmede iki veri kümesi arasındaki ilişkiyi genelleştirir (7. düzey) ve bu ilişkiyi göstermek için harfleri değişken olarak kullanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa "7 × 6'yı bilmiyorsan 5 × 6 ile 2 × 6'dan nasıl bulursun?" dediğinizde dağılma özelliğini kullanır: "5×6=30, 2×6=12, toplam 42". Çarpmayı tekrarlı toplama olarak görür ve bir çarpımı tanıdık parçalara bölerek (dağılma) çözer; ilişkiler için harfi değişken olarak kullanabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

İlişkisel düşünme burada ÇARPIMSAL alana genişler. Asıl kazanım, dağılma özelliğiyle bilinmeyen bir çarpımı bilinen parçalardan kurmaktır: $7 \times 6 = 5 \times 6 + 2 \times 6$. Bu, hem çarpma olgularını ezberlemeden türetmenin güçlü bir stratejisi hem de cebirdeki dağılma yasaının $(a(b+c)=ab+ac)$ somut köküdür. Çarpmayı eşit gruplar/dizi (array) olarak kurun: 7 sıra × 6'lık diziyi 5 sıra + 2 sıra diye böldürün ki dağılma GÖRÜNSÜN. "Hangi kolay çarpımlara bölebilirsin?" diye esneklik kazandırın. Bu, oransal ve işlevsel düşünmeye köprüdür.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (dizi/array kurmak için)
- dizi (sıra × sütun) düzeni
- çarpım kartları (7×6) ve parçalama şeridi

ADIMLAR

- 7 sıra × 6'lık bir dizi kurun: "Bunu yatay bir çizgiyle 5 sıra + 2 sıra diye böl."
- Her parçayı ayrı çarptırın ($5 \times 6 = 30$, $2 \times 6 = 12$) ve toplatın (42): "demek $7 \times 6 = 42$ ".
- Çarpmayı tekrarlı toplamayla bağlayın: "7×6, altı'nın 7 kez toplanması".
- Başka bir çarpımı (8×4) farklı bölmelerle ($5 \times 4 + 3 \times 4$) çözdürüp "hep aynı sonuç mu?" diye genelleştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir çarpımı dağılma özelliğiyle tanıdık parçalara bölerek (ör. $7 \times 6 = 5 \times 6 + 2 \times 6$) doğru bulur ve çarpmayı tekrarlı toplama olarak ilişkilendirir

KOLAYLAŞTIR

Küçük, tanıdık çarpımlarla ($6 \times 3 = 5 \times 3 + 1 \times 3$) ve görünür dizi gruplarıyla çalışın.

ZORLAŞTIR

Daha büyük çarpımlar (12×4), tek çarpımı birkaç farklı yoldan böldürme ya da " $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$ " neden hep doğru?" diye genelletin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



11. Kuralı Bulup Genelleyen

7-8 yaş

Düzy 11/11

Bu düzeyde çocuk: İşlevsel düşünmede iki veri kümesi arasındaki ilişkiyi, genellenebilirliğin sınırlarını da anlayarak genelleştirir; böylece fonksiyonu matematiksel bir nesne olarak kavrar (8. düzey).

NASIL GÖRÜNÜR

Masa-sandalye tablosunu (1 masa->4, 2 masa->6, 3 masa->8) gösterip "Kural ne?" dediğinizde sabit-orantısız ilişkiyi bulur: "Masa sayısının 2 katından 2 fazla." Girdi değıştikçe (5 masa? 10 masa?) kuralı işleterek doğru çıktıyı üretir; kuralın nereye kadar geçerli olduğunu (genellenebilirliğin sınırı) düşünmeye başlar — fonksiyonu bir nesne gibi görür.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, yörünge nin doruğudur: İŞLEVSEL düşünme — iki veri kümesi (masa↔sandalye) arasındaki ilişkiyi GENEL bir kuralla ifade etmek. Dikkat: ilişki çoğu zaman saf orantı değildir; "2 katından 2 fazla" ($y = 2x + 2$) gibi sabit içerir — çocuğun yalnız " $\times 2$ " deyip sabiti atlaması sık bir yanılgıdır. Tabloyu satır satır okuyup "her yeni masada sandalye kaç artıyor (+2), ama başta neden 2 fazla var?" diye HEM değışen oranı HEM sabiti buldurun. Sonra "kural her masa sayısı için işler mi, peki 0 masa?" diye genellenebilirliği sınatın. Burada erken örüntü (tekrar eden birim), sayısal örüntü ve sembolik ilişki, tam anlamıyla cebirsel akıl yürütmeye birleşir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (masa-sandalye modeli için)
- girdi-çıktı tablosu (masa | sandalye)
- eşit gruplar/dizi düzeni

ADIMLAR

- Tabloyu kurun: 1 masa->4, 2 masa->6, 3 masa->8; "her yeni masada kaç sandalye ekleniyor?" (+2).
- Sabiti yakalatın: "o zaman neden $\times 2$ değil de hep 2 fazla? Baştaki 2 nereden?" diye kuralı (2 katı + 2) tamlatın.
- Girdiyi değıştirin: "5 masada? 10 masada?" diye kuralı işlettirin; tahminini tabloyla doğrulayın.
- Tersine ve sınıra gidin: "36 sandalye varsa kaç masa? Peki 0 masada kural ne der?" diye genellenebilirliği konuşun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki veri kümesi arasındaki işlevsel kuralı (sabit içerenler dâhil, ör. "2 katının 2 fazlası") bulup farklı girdilerde uygular ve genellenebilirliğini sorgularsa

KOLAYLAŞTIR

Önce saf orantılı tablo (1->4, 2->8, 3->12 = " $\times 4$ ") ile başlayın; sonra sabitli tabloya geçin.

ZORLAŞTIR

Sabitli kuralı bir cümle/sembolle ("sandalye = masa $\times 2$ + 2") yazdırma, tersini bulma ya da iki farklı kuralı ($\times 3$ vs $\times 2 + 2$) karşılaştırma.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı